关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C041 抛物线的第二定义（焦点与准线定义）

## 二级结论

**统一定义的 $e=1$ 情形。**固定点 $F$ 不在固定直线 $\ell$ 上，$H$ 为 $P$ 在 $\ell$ 上的垂足。

$$\boxed{PF=d(P,\ell)=PH} \quad\Longleftrightarrow\quad P \text{ 在相应抛物线上.}$$

满足条件的点不在准线上，故 $PF/PH=1$ 有意义。这一焦准定义也是抛物线通常采用的几何定义；“第二定义”的称呼不意味着另有一个不同的等距性质。

令 $D$ 为焦点在准线上的垂足，$p=FD>0$，顶点为 $FD$ 中点 $V$。**只有在顶点取原点、轴为 $x$ 轴且向焦点为正向时，**才有

$$F(p/2,0),\quad \ell: x=-p/2,\quad \boxed{y^2=2px}.$$

该标准位置下 $PF=x+p/2\geq p/2$，等号仅在顶点成立。

## 二级结论

**把定义说成一句人人能懂的话。**在平面上给定一个点 $F$（焦点）和一条不经过 $F$ 的直线 $\ell$（准线）。移动点 $P$，每次都要求：$P$ **到** $F$ **的直线距离，恰好等于** $P$ **到** $\ell$ **的最短距离。**所有符合要求的 $P$ 连起来，就是抛物线。这里的“到直线的最短距离”必须是**垂线段** $PH$，不能随便取准线上一点 $A$，改成 $PA$。

**先找几何骨架，再谈方程。**令 $D$ 为 $F$ 在 $\ell$ 上的垂足，则

$$\underbrace{FD}_{\text{焦准距}p}=p,\qquad \underbrace{VD}_{p/2}=\underbrace{VF}_{p/2},\qquad \text{对称轴}=FD\text{ 所在直线.}$$

**抛物线从顶点 $V$ 朝焦点 $F$ 所在的方向张开。**给定焦点和准线，就同时决定了顶点、轴和开口；只给焦点，远远不够。

**四种以原点为顶点的标准开口（均取 $p>0$）。**

$$\begin{aligned}
&\text{向右：}\quad y^2=2px,\quad F\left(\frac{p}{2},0\right),\quad \ell: x=-\frac{p}{2};\\
&\text{向左：}\quad y^2=-2px,\quad F\left(-\frac{p}{2},0\right),\quad \ell: x=\frac{p}{2};\\
&\text{向上：}\quad x^2=2py,\quad F\left(0,\frac{p}{2}\right),\quad \ell: y=-\frac{p}{2};\\
&\text{向下：}\quad x^2=-2py,\quad F\left(0,-\frac{p}{2}\right),\quad \ell: y=\frac{p}{2}.
\end{aligned}$$

**记号统一：**这里 $p=FD$，不是顶点到焦点的距离；$VF=p/2$，方程中一次项前的系数绝对值为 $2p$。有些教材采用 $y^2=4ax$，其 $a=VF=p/2$，两套写法不矛盾。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 二级结论

**不死记焦点坐标：抓住“系数是焦点坐标的 4 倍”。**对于顶点在原点、对称轴为 $x$ 轴的抛物线

$$\boxed{y^2 = kx \qquad (k \neq 0)},$$

把焦点的横坐标设为 $a$（$a$ **可正可负**）。顶点在焦点和准线的正中间，所以焦点与准线的位置必然成对：

$$F(a,0), \qquad \ell : x = -a.$$

**位置直觉：**焦点在开口里面，准线在开口背后，顶点恰好居中。因此开口向右时 $a > 0$；开口向左时 $a < 0$，不必另外背正负号。

**“四倍”从哪里来？只用焦准等距定义。**任取抛物线上一点 $P(x,y)$，其到焦点与准线的距离相等：

$$\sqrt{(x-a)^2 + y^2} = |x + a|.$$

两边平方并移项，就有

$$\begin{aligned} (x-a)^2 + y^2 &= (x+a)^2, \\ y^2 &= (x+a)^2 - (x-a)^2 \\ &= \underbrace{(2a)}_{\text{两式相减}} \cdot \underbrace{(2x)}_{\text{两式相加}} = \boxed{4ax}. \end{aligned}$$

对照 $y^2 = kx$，**一次项系数 $k$ 就是焦点横坐标 $a$ 的 4 倍：**

$$\boxed{a = \frac{k}{4}}, \qquad \boxed{F\left(\frac{k}{4}, 0\right)}, \qquad \boxed{\ell : x = -\frac{k}{4}}.$$

**考场直接用：**看见 $y^2 = kx$，把 $x$ 前的系数除以 4 得焦点横坐标；准线取相反数。例如 $y^2 = -8x$，立即有 $F(-2,0)$、$\ell : x = 2$。

**与 $p$ 的写法对照：**若 $y^2 = 2px$（$p > 0$），则 $k = 2p = 4a$，所以 $a = p/2$；这里的 $p$ 是焦点到准线的**总距离**，而 $|a|$ 是顶点到焦点的距离。同理，对称轴为 $y$ 轴时，$x^2 = ky$ 的焦点为 $\big(0, k/4\big)$，准线为 $y = -k/4$（$k \neq 0$）。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

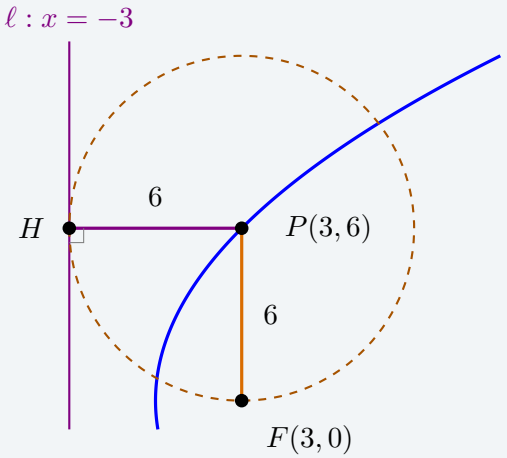
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**取** $F(3,0), \ell: x=-3$。此时焦准距 $p=6$，顶点为 $(0,0)$。

**等距也可以这样看：圆过焦点，并与准线相切**




$y^2=12x$，$p=6$；虚线圆以 $P$ 为圆心、$PF=PH=6$ 为半径

从等距图看，$P=(3,6)$ 同时是一个“过焦点、切准线”的圆的圆心。因此抛物线还可以看作：**经过定点 $F$ 且与定直线 $\ell$ 相切的圆，其圆心的轨迹**。这一说法要求 $F \notin \ell$，半径为正。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**角度一：路灯与围墙（门槛最低）。**把焦点 $F$ 想成一盏路灯，准线 $\ell$ 想成一面笔直的墙。你站在 $P$，到路灯的距离是 $PF$；到围墙的距离不是任选墙上的一点，而是**垂直走到墙上的最短路程** $PH$。现在规定“到路灯与到围墙一样远”。符合这个规定的所有站位，自然组成一条曲线。这是一个**点与直线等距的轨迹问题**，不是先有一条抛物线，再硬记一个公式。

**角度二：为何定义在考题里有用？**算 $PF$ 要开平方，算到竖直准线 $x=-p/2$ 的距离只需 $|x+p/2|$：

$$\underbrace{\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}}_{\text{到焦点：带根号}} \xrightarrow{PF=PH} \underbrace{\left|x+\frac{p}{2}\right|}_{\text{到准线：只有横坐标}}.$$

对右开口抛物线，已经知道 $x\geq 0$，就进一步变成 $PF=x+p/2$。**定义的实际价值：把不好算的斜距离，换成容易算的垂距。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

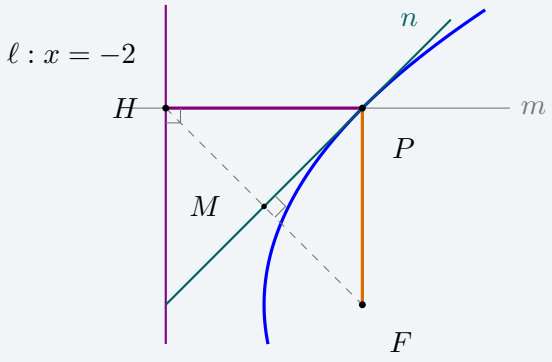


## 理解说明

**角度三：垂直平分线怎样造出抛物线上的点？**

**作点：过 $H$ 的准线垂线，与 $FH$ 的垂直平分线相交于 $P$**

$$F=(2,0),\quad H=(-2,4),\quad P=(2,4)$$




$M$ 是 $FH$ 中点；$n\perp FH$，故 $PF=PH$

$m\perp\ell$ 保证 $PH$ 是准距；移动 $H$，交点 $P$ 描出蓝色抛物线

先选准线上的 $H$，再作 $m\perp\ell$ 和 $FH$ 的垂直平分线 $n$。交点 $P$ 同时满足“到 $F,H$ 等距”和“$H$ 是垂足”，所以恰在抛物线上。反过来，每个等距点也能这样作出；完整证明见方法五。

**角度四：移动 $H$，为何得到弯曲的轨迹？**一般取 $F=(p/2,0)$、$H=(-p/2,t)$，交点 $P=(x,t)$ 满足

$$(x-p/2)^2+t^2=(x+p/2)^2\quad\Longrightarrow\quad x=\frac{t^2}{2p}.$$

当 $|t|$ 变成两倍时，轴向距离 $x$ 变成四倍；这正是抛物线 $y^2=2px$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理解说明**

**考场触发器：什么时候应该第一时间想到焦准定义？**不是看到“抛物线”三个字就机械套公式，而是识别下列**等价结构**：

1. **焦点距离出现：**题目给 $PF$、求 $PF$、要求焦半径范围或最值；先问能否换成准距。
2. **点与直线等距：**给出动点 $P$ 到固定点和固定直线距离相等；直接认定抛物线（先核验点不在线上）。
3. **圆同时过点、切线：**一个圆经过固定 $F$，又与固定直线 $\ell$ 相切；让圆心为 $P$，立刻有 $PF=d(P,\ell)$。
4. **坐标和开口不明：**给焦点与准线，先画 $FD$、取中点 $V$，再决定向哪边开口；切忌先套 $y^2=2px$。

**反向自问：**题目里有什么长度能被“到准线的垂距”替换？换完是否减少根号、未知数或绝对值？



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法一：等价平方，只需一步消元（优先）。**以顶点为原点建系，设 $P(x,y)$，$F(p/2,0)$，$\ell: x=-p/2$。两边为非负距离，平方可逆：

$$\begin{aligned} PF=PH &\iff \sqrt{(x-p/2)^2+y^2}=|x+p/2| \\ &\iff (x-p/2)^2+y^2=(x+p/2)^2 \\ &\iff \boxed{y^2=2px}. \end{aligned}$$

由方程 $x\geq 0$，所以 $PF=PH=x+p/2\geq p/2>0$。这同时验证了反向关系、比值分母不为零及最短焦半径。

**方法二：圆的相切判定（几何角度）。**以 $P$ 为圆心、$PF$ 为半径作圆，圆当然经过 $F$。直线与圆相切的充要条件是圆心到直线的距离等于半径，因此它与 $\ell$ 相切 $\iff d(P,\ell)=PF$。反过来，任意过 $F$ 且切 $\ell$ 的圆，其圆心都满足焦准等距。所以圆心轨迹与本条抛物线完全相同；无须使用微积分或切线方程。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

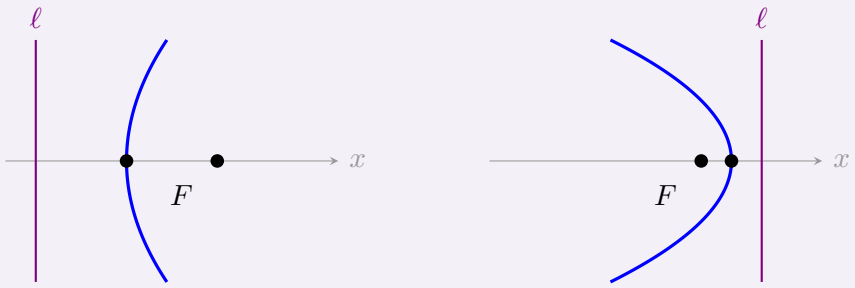
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**顶点为什么必须先定位？**顶点到焦点和准线等距，且在焦点与准线垂足连线上，故恰为该线段的中点。

**同一焦点 $F(3,0)$：准线改变，顶点和开口都会改变**




$V=(0,0),\ y^2=12x$　　$V=(4,0),\ y^2=-4(x-4)$

同尺度；左图准线 $x=-3$，右图准线 $x=5$，不能只凭焦点正负写标准式

右图焦点也为 $(3,0)$，但准线为 $x=5$，顶点为 $(4,0)$，开口向左。直接列式 $(x-3)^2+y^2=(x-5)^2$，得 $y^2=-4(x-4)$。因此“焦点横坐标为正”不能替代“顶点在原点”这个标准位置条件。一般平移后，若 $F=(h+p/2,k)$、$\ell:x=h-p/2$，方程为 $(y-k)^2=2p(x-h)$；其他开口方向由反射或交换坐标得到。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

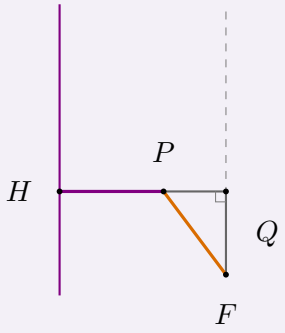


**证明**

**方法三：直角三角形 + 平方差（最低代数门槛）。**

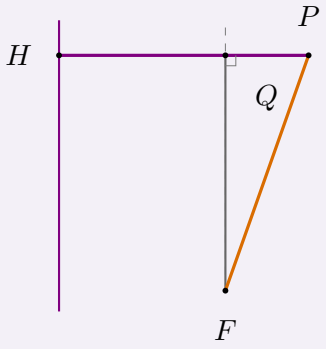
**同取 $p=4$：勾股中的 $PQ$ 必须是非负长度**

$0<x<p/2$：取 $P=(1/2,2)$




$PH=x+2,\quad PQ=2-x$

$x>p/2$：取 $P=(4,4\sqrt{2})$




$PH=x+2,\quad PQ=x-2$

两图同尺度；均有 $PF^2=PQ^2+y^2$，故 $y^2=(x+2)^2-(x-2)^2=8x$

先看图中 $P$ 在 $x=p/2$ 两侧的两种情况。统一写法是

$$PQ=|x-p/2|,\quad QF=|y|,\quad PH=|x+p/2|.$$

勾股给出 $PF^2=PQ^2+QF^2$；即使 $P,Q,F$ 有重合点，这个距离平方式仍成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法三续：先写平方，最后再判断符号。**设 $P=(x,y)$、$F=(p/2,0)$、$H=(-p/2,y)$、$Q=(p/2,y)$。由勾股距离式和焦准等距，

$$\begin{aligned} PF^2 &= (x-p/2)^2+y^2,\\ PH^2 &= (x+p/2)^2,\\ PF=PH \iff y^2 &= (x+p/2)^2-(x-p/2)^2\\ &= \big[(x+p/2)-(x-p/2)\big]\big[(x+p/2)+(x-p/2)\big]\\ &= \boxed{2px}. \end{aligned}$$

这里是在对**代数式**作平方差，不能一开始就把 $x-p/2$ 当作长度。由方程推出 $x\geq 0$ 后，才有 $PH=x+p/2$；但 $PQ$ 仍须分为 $p/2-x$ 或 $x-p/2$。例如左图 $PH=5/2$、$PQ=3/2$，两长度之差是 $1=2x$、之和是 $4=p$；右图才是两长度之差为 $p$、之和为 $2x$。两种位置的平方差都等于 $2px$。

**考场起手式：**“先勾股，写距离平方，再用平方差”。两边非负，平方可逆，故同时证明整个等距轨迹与标准方程等价。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

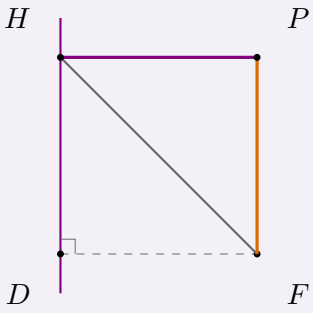


**证明**

**方法四：三角形不等式，不建坐标就找最短焦半径。**

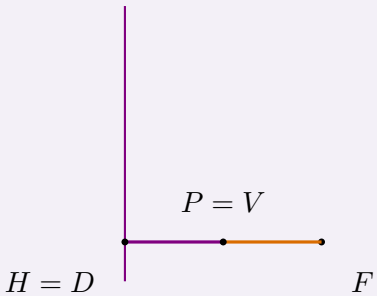
**最短焦半径：两处不等式同时取等号，点 $P$ 才能落在顶点**

一般点：$P=(2,4)$




$FD=4<FH=4\sqrt{2}<2PF=8$

等号点：$P=V=(0,0)$




$FD=FH=2VF=4$

两图同尺度，$p=4$；$H=D$ 且 $P$ 是 $FH$ 中点时，$PF=p/2$

令 $D,H$ 分别是 $F,P$ 到准线的垂足，$FD=p$。只用两条初中几何事实：

$$p=FD \underset{\text{垂线段最短}}{\leq} FH \underset{\text{两边和不小于第三边}}{\leq} FP+PH=2FP.$$

所以 $\boxed{PF\geq p/2}$。图中左侧两处都严格小于，右侧才同时取等号。

**等号不能漏查：**若 $PF=p/2$，则 $FD=FH$ 迫使 $H=D$；$FH=FP+PH$ 迫使 $P$ 在线段 $FH$ 上。再由 $FP=PH$，$P$ 只能是 $FD$ 中点 $V$。反过来 $VF=VD=p/2$，故等号恰在顶点。

此法专门证明最短焦半径，无须先求抛物线方程。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法五：垂直平分线构造（纯几何识别轨迹）。**已知 $F\notin\ell$。准线上任选 $H$；过 $H$ 作 $m\perp\ell$，再作线段 $FH$ 的垂直平分线 $n$，令 $P=m\cap n$。

**正向：** $P\in n$ 说明 $PF=PH$（垂直平分线性质）；$P\in m$ 说明 $PH=d(P,\ell)$（垂足是 $H$）；因此 $P$ 在抛物线上。

**反向：**若 $P$ 原本满足 $PF=d(P,\ell)$，令 $H$ 为垂足，则 $PF=PH$，所以 $P$ 必在 $FH$ 的垂直平分线上，并且必在过 $H$ 的准线垂线上。因此上述作图**既没有漏点，也没有多点**。

**为什么交点始终存在而且唯一？** $F\notin\ell$ 使得线段 $FH$ 在准线的法向上有不为零的分量 $p$。其垂直平分线 $n$ 不会与 $m$ 平行，故二者恰有一个交点。

**补一行代数，和标准方程接上：**令 $F=(p/2,0)$、$H=(-p/2,t)$、$P=(x,t)$。因 $PF=PH$，有

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+t^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2\quad\Longrightarrow\quad\boxed{x=\frac{t^2}{2p}}.$$

所以这种折纸构造真的描出了 $y^2=2px$，不是只得到一条“差不多”的曲线。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法六：任意焦点与竖直准线直接列式（考场最快解方程法）。**给定 $F(u,v)$、$\ell: x=c$，只要求 $u\neq c$。设 $P(x,y)$，**不必先平移原点**，直接写

$$\begin{aligned} & PF^2 = d(P,\ell)^2 \\ \iff\quad & (x-u)^2+(y-v)^2=(x-c)^2 \\ \iff\quad & \boxed{(y-v)^2=(u-c)(2x-u-c)}. \end{aligned}$$

设 $h=(u+c)/2$，就得到

$$\boxed{(y-v)^2=2(u-c)(x-h)}.$$

这里 $V=(h,v)$ 是焦点与准线垂足的中点。当 $u>c$ 时向右开口，$p=u-c$；当 $u<c$ 时向左开口，$p=c-u$。这两个分支**不要把 $p>0$ 误写成有符号的 $u-c$。**

**若准线是水平的 $\ell: y=c$：**同理，对焦点 $F(u,v)$ 有

$$\boxed{(x-u)^2=(v-c)(2y-v-c)}.$$

**选法建议：**已知焦点和水平、竖直准线，且只求方程，“直接平方，两个平方差相消”通常最省事；要讲清图像、开口、顶点时，再先用中点定位。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法七：准线是斜线时的通法（进阶，不要求死记）。**设 $\ell: ax+by+c=0$，其中 $a^2+b^2>0$，焦点 $F=(u,v)$ 且 $au+bv+c\neq 0$。任取 $P=(x,y)$，按两种距离的定义，直接有

$$\boxed{(x-u)^2+(y-v)^2=\frac{(ax+by+c)^2}{a^2+b^2}}. \tag{1}$$

这是**不旋转坐标**也能写出的轨迹方程：把点到线公式代进焦准等距，再平方即可。两边原来都是非负的距离，因此平方是等价变形，反向没有增根。

若想看清它为什么仍是一条抛物线，可按以下三步旋转思路：

1. 计算焦点在准线上的垂足

$$D=F-\frac{au+bv+c}{a^2+b^2}(a,b),\qquad p=\frac{|au+bv+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}>0.$$

2. 取顶点 $V=(F+D)/2$；取从准线指向焦点的单位法向量

$$\boldsymbol{n}=\frac{\operatorname{sgn}(au+bv+c)}{\sqrt{a^2+b^2}}(a,b),\qquad \boldsymbol{t}=(-n_y,n_x).$$

3. 令 $s=(P-V)\cdot\boldsymbol{n}$（沿开口方向），$r=(P-V)\cdot\boldsymbol{t}$（垂直于轴）。在新的直角坐标里，焦点为 $(p/2,0)$、准线为 $s=-p/2$，于是 $\boxed{r^2=2ps}$。

**结论：**一般位置的抛物线并非一定能仅靠平移写成 $y^2=2px$；若准线倾斜，通常还需要旋转坐标。式 (1) 是更通用的速写法。

**典型例题**

**例 1：焦点 $(3,0)$，准线 $x=-3$，求方程。**先定顶点 $(0,0)$，再算 $p=6$，故 $\boxed{y^2=12x}$。回验：$P=(3,6)$ 到焦点距离为 6，到准线的距离也为 6。

**例 2：$y^2=8x$ 上 $PF=6$，求准距。**定义直接给出准距为 $\boxed{6}$，不用先求 $p$。若需回验，$p=4$，$F=(2,0)$、$\ell: x=-2$，$x+2=6$ 得 $x=4$，再得 $y=\pm 4\sqrt{2}$，实际有两点满足条件。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

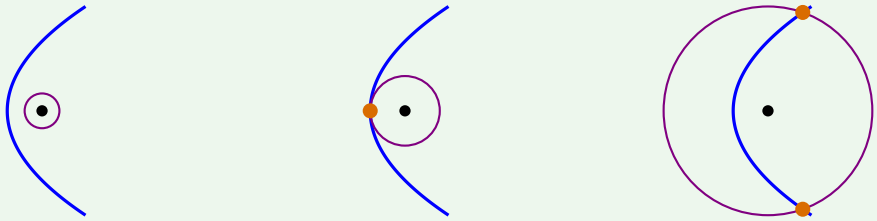


## 典型例题

**补充辨析：给定的焦半径一定能取吗？**仍取 $y^2=8x$。$PF=x+2\geq 2$，所以焦半径 1 不可取，2 只在顶点取得，6 对应上下两个点。

**距离是否可取？同一抛物线 $y^2=8x$ 与三个等距圆**

$PF=1$：无点　　$PF=2$：一个点　　$PF=6$：两个点



小于顶点焦半径　　恰在顶点取等　　上下各有一个交点

同尺度；黑色圆心均为 $F(2,0)$；焦半径必须满足 $PF\geq p/2=2$

一般地，给定焦半径 $L$，先用 $x=L-p/2$。$L<p/2$ 无解；$L=p/2$ 得顶点；$L>p/2$ 时 $y=\pm\sqrt{2p(L-p/2)}$，恰有两点。

**例 3：点 $A(1,2)$ 在 $y^2=2px$ 上，求 $p, AF$。**代入得 $4=2p$，所以 $\boxed{p=2}$。准线 $x=-1$，由定义 $AF=1+1=\boxed{2}$。回验：$F=(1,0)$，$AF=\sqrt{(1-1)^2+2^2}=2$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**典型例题**

**例 4（方向判断）**：$F=(3,0)$，$\ell: x=5$。**方法 A ｜直观最低门槛**：焦点在准线左侧，中点顶点 $V=(4,0)$，焦准距 $p=|3-5|=2$，应向左开口：

$$\boxed{y^2=-4(x-4)}.$$

**方法 B ｜最快列式**：

$$(x-3)^2+y^2=(x-5)^2 \iff y^2=-4x+16=-4(x-4).$$

**回验**：$P=(3,2)$ 在曲线上，$PF=2$，到 $x=5$ 的垂距也是 2。**触发点**：焦点 $x$ 坐标为正，并不意味着向右开口；要看准线在焦点哪侧。



© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

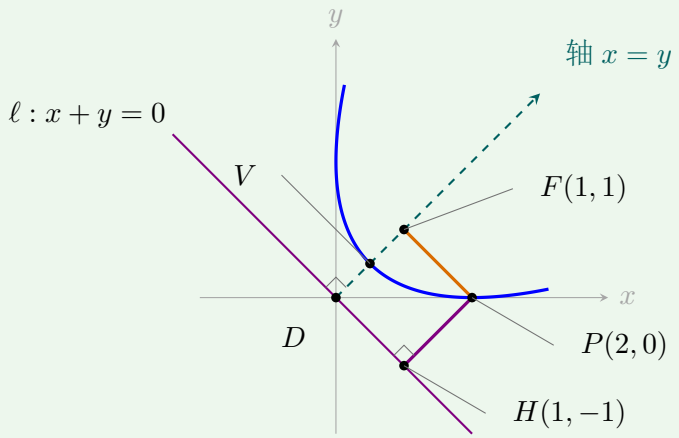
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 5（斜准线）：焦点 $F=(1,1)$，准线 $\ell: x+y=0$。**

**斜准线 $x+y=0$：先作垂足与中点，开口沿 $(1,1)$ 方向**




$$D=(0,0),\quad V=(1/2,1/2),\quad PF=PH=\sqrt{2}$$

蓝线 $(x-y)^2=4(x+y-1)$；对称轴垂直于准线，顶点是 $FD$ 中点

**最容易操作的方法：**设 $P=(x,y)$，点到直线的垂距为 $|x+y|/\sqrt{2}$，因此

$$\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}=\frac{|x+y|}{\sqrt{2}},$$

$$2\big[(x-1)^2+(y-1)^2\big]=(x+y)^2,$$

$$\boxed{(x-y)^2=4(x+y-1)}.$$

**几何回看：**如图，先作垂足 $D$、再取中点 $V$；对称轴与准线垂直。**数值回验：**$P=(2,0)$ 满足方程，$PF=\sqrt{2}$，$d(P,\ell)=2/\sqrt{2}=\sqrt{2}$。**要点：**准线倾斜时，切勿直接套未旋转的四种标准式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**典型例题**

**例 6（考场速算焦半径）：** $P=(x,y)\in y^2=8x$，**已知** $PF=7$，**求** $P$。方程给 $2p=8$，即 $p=4$；因此准线 $x=-2$。**最快：**用 $PF=x+2$，一眼得 $x=5$，再代回抛物线：

$$y^2=8\times 5=40 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{P=(5,\pm 2\sqrt{10})}.$$

**慢但可行：**设 $F=(2,0)$，列 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=7$，再与 $y^2=8x$ 联立，结果相同，但多做了一次平方展开。**见到什么就想到它：**“抛物线 + 到焦点的距离”优先联想“准线垂距”。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**典型例题**

**例 7（换皮题）：圆经过 $F=(1,0)$，且与直线 $x=-1$ 相切，圆半径为 3；求圆心。**

设圆心为 $P$。圆经过 $F$ 表示 $PF=3$；圆与准线相切表示 $d(P,\ell)=3$。因此圆心 $P$ 在由 $F,\ell$ 确定的抛物线上。其焦准距 $p=2$，轨迹是 $y^2=4x$；再由焦半径公式

$$PF=x+1=3\Longrightarrow x=2,\qquad y^2=8\Longrightarrow \boxed{P=(2,\pm 2\sqrt{2})}.$$

**完整回验：**两个圆心到 $F$ 的距离均为 $\sqrt{(2-1)^2+(2\sqrt{2})^2}=3$；到 $x=-1$ 的距离也都是 3。**真正考点：**题目不一定出现“抛物线”，只要是**经过定点、切定直线的圆心轨迹**就该想到焦准等距。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 8（无需坐标的最值）：已知焦点到准线距离 $p=10$，动点 $P$ 在对应抛物线上，求 $PF+PH$ 的最小值。**由定义 $PF=PH$，所以 $PF+PH=2PF$。设 $D$ 是焦点到准线的垂足。以 $H$ 为 $P$ 到准线的垂足，

$$10=FD\le FH\le FP+PH=2FP=PF+PH.$$

因此最小值为 $\boxed{10}$；当 $P$ 是 $FD$ 中点（顶点）时取得。**最低门槛：**只用了“垂线段最短”和“三角形两边之和不小于第三边”，根本不用抛物线方程。

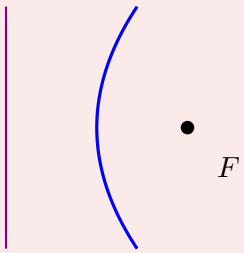
**例 9（方向互换）：$F=(0,2)$、$\ell: y=-2$，求轨迹方程。**顶点 $(0,0)$，$p=4$，开口向上，故 $\boxed{x^2=8y}$。直接列 $(x-0)^2+(y-2)^2=(y+2)^2$，也立得 $x^2=8y$。

## 易错提醒

**误区一：距离比为 1 就不必检查 $F\notin\ell$。**

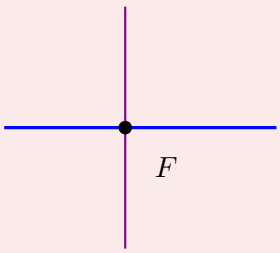
**距离相等还须有前提：$F$ 不在准线上**

$F=(3,0)$, $\ell: x=-3$




等距轨迹为抛物线

$F=(0,0)$, $\ell: x=0$




等距轨迹为直线

同尺度；右图 $\sqrt{x^2+y^2}=|x|$ 等价于 $y=0$，在 $P=F$ 处距离比无定义

右图等距条件给出整条直线 $y=0$。除去 $P=F$ 后虽然距离比仍为 1，轨迹也不是非退化抛物线。

**误区二：把 $p$ 当作顶点到焦点的距离。**在 $y^2=2px$ 中，$p$ 是焦点到准线的距离，$VF=p/2$，一次项系数为 $2p$。标准位置和平移位置必须先分清，再判断焦点、准线。

**误区三：所有圆锥曲线的焦半径都等于准距。**等距是统一定义 $e=1$ 的情形；椭圆为 $0<e<1$，双曲线为 $e>1$。不要把“统一定义的特例”写成“与统一定义不同”。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错提醒**

**误区四：把 $P$ 连向准线上任何一点的线段都当作准距。**只允许取垂足 $H$：

$$d(P,\ell)=PH=\min_{A\in\ell}PA.$$

一般准线上点 $A$ 满足 $PA\geq PH$；若随意将 $PF=PA$ 当定义，轨迹会改变。

**误区五：平方之后没有说明为什么是充要条件。**这里 $PF\geq 0$、$d(P,\ell)\geq 0$，所以 $PF=d(P,\ell)\iff PF^2=d(P,\ell)^2$。但若把**无符号距离**误写成有符号的 $x+p/2$，就可能出错。正确顺序：$PH=|x+p/2|$；先由方程推出 $x\geq 0$，再去掉绝对值。

**误区六：两种参数习惯混用。**若写 $y^2=2px$，则 $VF=p/2$、$FD=p$；若写 $y^2=4ax$，则 $VF=a$、$FD=2a$。两式等价，$p=2a$。例如 $y^2=12x$ 的焦点是 $(3,0)$，**不是** $(6,0)$。

**误区七：不看焦点与准线的相对位置，就断言开口。** $F=(3,0)$、$\ell:x=-3$ 的顶点是 $(0,0)$，向右开口；同一焦点配 $\ell:x=5$，顶点 $(4,0)$，**反而向左开口**。只报焦点而不报准线，既不能确定顶点，也不能确定轨迹。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**误区八：已知焦半径 $L$ 就默认有两个对应点。**以 $y^2=2px$ 为例，$PF=L$ 等价于 $x=L-p/2$，代回可知：

$$\begin{cases} L<p/2 & :\text{无点;} \\ L=p/2 & :\text{仅顶点一处;} \\ L>p/2 & :\text{上下对称的两点.} \end{cases}$$

在一般朝向中“两个点”表现为关于**对称轴**对称，不一定是上下两个。

**误区九：斜准线只靠平移就能变成 $y^2=2px$。**坐标平移不会改变一条直线的斜率。对于 $\ell: x+y=0$，须用点线距离公式直接列式，或转动坐标轴使一条新轴与 $FD$ 平行；不能只改成 $(y-k)^2=2p(x-h)$。

**误区十：把“圆过焦点且切准线”误读成“圆与抛物线相切”。**本定义里的圆**经过固定焦点，与固定准线相切**，它的**圆心**组成抛物线。没有声称这些圆都与抛物线相切。

**三项快速自检：** (1) 焦点是否确实不在准线上；(2) 焦点、顶点与准线垂足是否共线，且其所在直线与准线垂直；(3) 任选一个简单的候选点，代入“到点距离 = 到线垂距”是否成立。

## 结论小结

**一句话：** $F\notin\ell$ 时，焦准等距或距离比为 1 刻画抛物线。

$$PF=PH>0, \qquad e=1, \qquad p=d(F,\ell)>0.$$

顶点原点、右开口：$y^2=2px$，$F(p/2,0)$，$\ell: x=-p/2$。$PF=x+p/2\geq p/2$；最短焦半径在顶点取得。几何上也可识别为“过焦点、切准线的圆”的圆心轨迹。

**最后四查。**

1. 焦点是否不在准线上，点到准线是否量垂距？
2. 顶点是否原点；若不是，是否使用平移后的方程？
3. $p$、$p/2$、$2p$ 的几何意义是否一致？
4. 给定焦半径是否至少为 $p/2$，所得点能否代回？



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

**考场上用哪种方法？先看问题要的是什么。**

1. **求焦点距离，最快：**先变换 $PF = d(P, \ell)$；右开口标准式直接用 $PF = x + p/2$，免开平方。

2. **焦点、准线求方程，最快：**若准线水平或竖直，直接列“点到点距离平方 = 点到线距离平方”，做平方差。

3. **想真正理解方程来源，门槛最低：**画 $P, Q, F$ 的直角三角形，用勾股和平方差推出 $y^2 = 2px$。

4. **只求最短焦半径或最小值，门槛最低：**垂线段最短 $FD \le FH$，再用三角形不等式 $FH \le FP + PH$，得 $PF \ge p/2$。

5. **看到圆过焦点且切准线：**直接把圆心当 $P$，由半径得到 $PF = d(P, \ell)$。

6. **准线倾斜：**用点线距离公式，必要时先求垂足 $D$ 和中点顶点 $V$，不能仅平移标准式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

**三句记忆法：**

$$\boxed{\text{点与线等距}} \Longrightarrow \boxed{\text{焦点与准线}} \Longrightarrow \boxed{\text{抛物线}}.$$

**求方程：**“找垂足 $D$，取中点 $V$，看开口；平方差，出 $2p$。”

**做题看到 $PF$：**“与其开根号，不如量垂距。”

**只求最小 $PF$：**“直线到焦点最近是 $p$，动点到两边等距，所以每边至少 $p/2$。”

**30 秒检索练习（先遮答案）。**

1. $y^2 = 6x$：焦准距 $p$、焦点、准线分别是什么？

2. $F = (2, 0)$，$\ell : x = 6$：向哪边开口，顶点在哪，方程是什么？

3. $y^2 = 8x$：若 $PF = 1$ 是否存在点？若 $PF = 2$ 有几个？

**答案：**

1. $p = 3$，$F = (3/2, 0)$，$\ell : x = -3/2$。

2. 向左；$V = (4, 0)$；$y^2 = -8(x - 4)$。

3. $PF \geq 2$，所以 $PF = 1$ 无点；$PF = 2$ 恰为顶点一处。

**完成标准：**不看公式，也能解释“为什么必须量垂距”、“为什么先取顶点中点”、“为什么一眼把焦半径换成 $x + p/2$”。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料